

睿尔曼机器人 rm_gazebo 使用说明书 V1.6

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

文件修订记录

版本号	时间	备注
V1.0	2024-2-19	拟制
V1.1	2024-7-8	修订（添加 gen72 相关适配文件）
V1.1.1	2024-8-13	修订（添加机械臂型号适配说明）
V1.2	2024-9-10	修订（添加 eco63 相关适配文件）
V1.3	2024-12-25	修订(添加了 63、65、75、ECO65 的六维力适配文件，以及 63、65、75、ECO63、ECO65 的一体化六维力适配文件)
V1.4	2025-4-3	修订(添加了 Gen72_II 型适配文件)
V1.5	2025-11-13	修订(添加了 RML63_III 型适配文件)
V1.6	2026-4-16	修订(添加 ECO62、RX75 适配文件，更新 Gazebo 版本)

目录

- 1.rm_gazebo 功能包说明
- 2.rm_gazebo 功能包运行
- 2.1 控制仿真机械臂
- 3.rm_gazebo 功能包架构说明
- 3.1 功能包文件总览

rm_gazebo 功能包说明

rm_gazebo 的主要作用为帮助我们实现机械臂 Moveit2 规划的仿真功能，我们将在 gazebo 的仿真环境中搭建一个虚拟机械臂，然后通过 Moveit2 控制 gazebo 中的虚拟机械臂。

- 1.功能包使用。
- 2.功能包架构说明。

通过这三部分内容的介绍可以帮助大家：

- 1.了解该功能包的使用。
- 2.熟悉功能包中的文件构成及作用。

控制仿真机械臂

在完成环境安装和功能包安装后，我们可以进行 rm_gazebo 功能包的运行。使用如下指令启动 gazebo 虚拟空间和虚拟机械臂。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_gazebo gazebo_<arm_type>_demo.launch.py
```

启动六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、65、75、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_gazebo gazebo_<arm_type>_6f_demo.launch.py
```

启动一体化六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、63_III、65、75、eco63、eco65、rx75）：

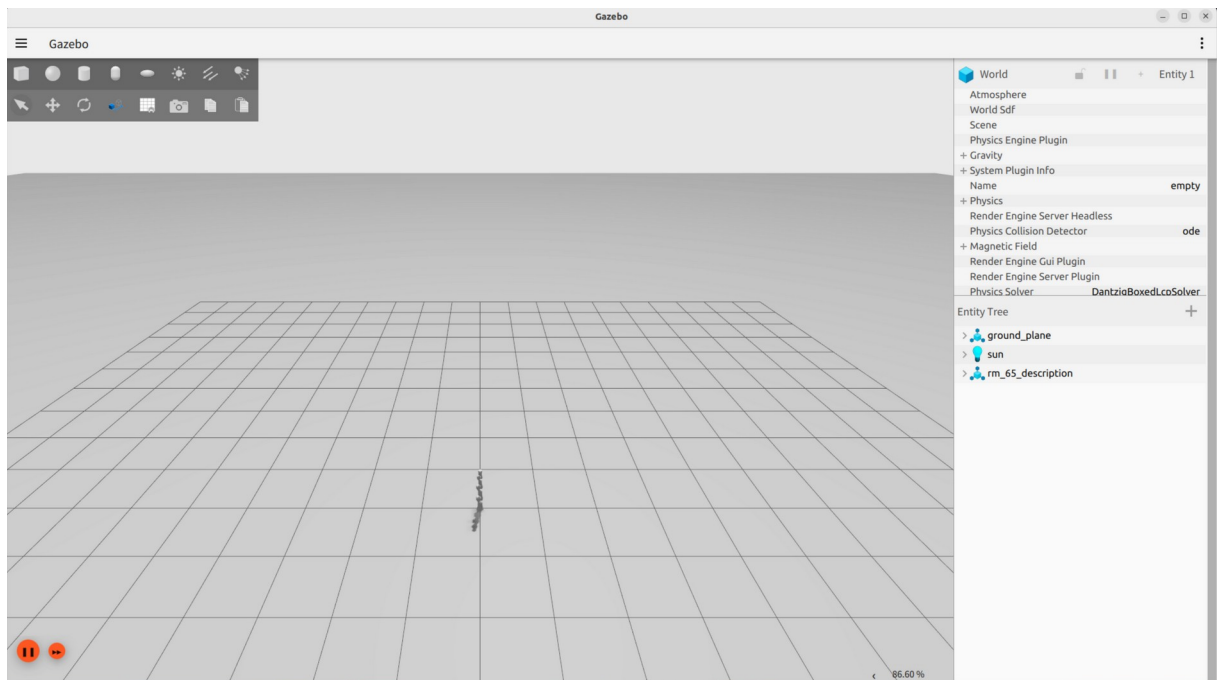
```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_gazebo gazebo_<arm_type>_6fb_demo.launch.py
```

启动带视觉方案的六维力版本机械臂的命令为（当前仅支持 rx75）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_6fb_v_display.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有

65、63、63_III、75、eco62、eco63、eco65、gen72、gen72_II、rx75。对于 RX75，请使用 gazebo_rx75_6fb_demo.launch.py 启动 RX75-6FB，使用 gazebo_rx75_6fb_v_demo.launch.py 启动 RX75-6FB-V，运行成功后将弹出如下界面。



之后我们使用如下指令启动 moveit2 控制 gazebo 中的仿真机械臂。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_<arm_type>_config gazebo_moveit_demo.launch.py
```

启动六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、65、75、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_<arm_type>_config gazebo_moveit_demo_6f.launch.py
```

启动一体化六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、63_III、65、75、eco63、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_<arm_type>_config gazebo_moveit_demo_6fb.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有

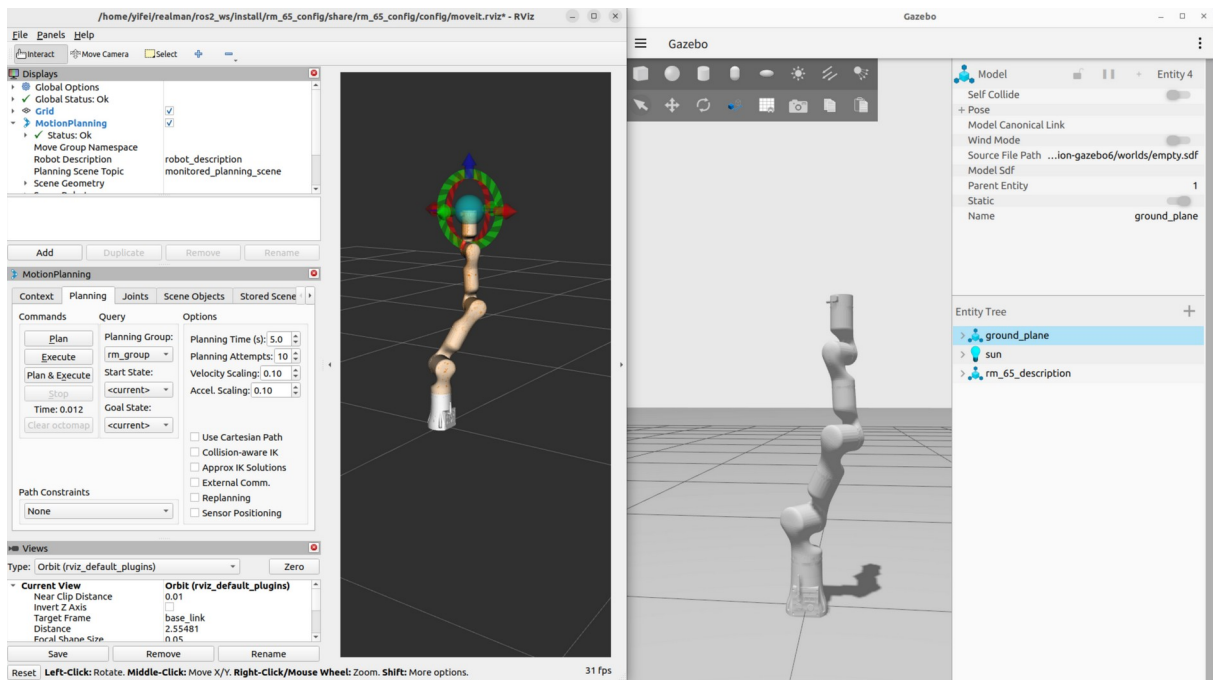
65、63、63_III、75、eco62、eco63、eco65、gen72、gen72_II。RX75 使用独立 MoveIt 配置包

rm_rx75_config: RX75-6FB-V 请执行 `ros2 launch rm_rx75_config`

`gazebo_moveit_demo_6fb_v.launch.py`, RX75-6FB 请执行 `ros2 launch rm_rx75_config`

`gazebo_moveit_demo_6fb.launch.py`, 运行成功后弹出 rviz2 的控制界面后就可以进行 moveit2 和

gazebo 的仿真控制了。



rm_gazebo 功能包架构说明

功能包文件总览

当前 rm_gazebo 功能包的文件构成如下。

CMakeLists.txt	#编译规则文件
config	
gazebo_63_6fb_description.urdf.xacro	#RML63 一体化六维力 gazebo 模型描述文件
gazebo_63_III_description.urdf.xacro	#RML63_III 一体化六维力 gazebo 模型描述文件
gazebo_65_6fb_description.urdf.xacro	#RM65 一体化六维力 gazebo 模型描述文件
gazebo_75_6fb_description.urdf.xacro	#RM75 一体化六维力 gazebo 模型描述文件
gazebo_eco62_description.urdf.xacro	#EC062gazebo 模型描述文件
gazebo_eco63_6fb_description.urdf.xacro	#EC063 一体化六维力 gazebo 模型描述文件
gazebo_eco65_6fb_description.urdf.xacro	#EC065 一体化六维力 gazebo 模型描述文件
gazebo_63_description.urdf.xacro	#RML63gazebo 模型描述文件
gazebo_65_description.urdf.xacro	#RM65gazebo 模型描述文件
gazebo_75_description.urdf.xacro	#RM75gazebo 模型描述文件
gazebo_eco65_description.urdf.xacro	#EC065gazebo 模型描述文件
gazebo_eco63_description.urdf.xacro	#EC063gazebo 模型描述文件
gazebo_gen72_description.urdf.xacro	#GEN72gazebo 模型描述文件
gazebo_gen72_II_description.urdf.xacro	#GEN72_IIgazebo 模型描述文件
gazebo_rx75_6fb_description.urdf.xacro	#RX75-6FB 双臂 gazebo 模型描述文件
gazebo_rx75_6fb_v_description.urdf.xacro	#RX75-6FB-V 双臂 gazebo 模型描述文件
gazebo_rx75_description.urdf.xacro	#RX75 双臂 gazebo 辅助描述文件
doc	
rm_gazebo1.png	
rm_gazebo2.png	
include	
rm_gazebo	
launch	
gazebo_63_6fb_demo.launch.py	#RML63 一体化六维力 gazebo 启动文件
gazebo_63_6f_demo.launch.py	#RML63 六维力 gazebo 启动文件
gazebo_63_demo.launch.py	#RML63gazebo 启动文件
gazebo_63_III_6fb_demo.launch.py	#RML63_III 一体化六维力 gazebo 启动文件
gazebo_63_III_demo.launch.py	#RML63_III gazebo 启动文件
gazebo_65_6fb_demo.launch.py	#RM65 一体化六维力 gazebo 启动文件
gazebo_65_6f_demo.launch.py	#RM65 六维力 gazebo 启动文件
gazebo_65_demo.launch.py	#RM65gazebo 启动文件
gazebo_75_6fb_demo.launch.py	#RM75 一体化六维力 gazebo 启动文件
gazebo_75_6f_demo.launch.py	#RM75 六维力 gazebo 启动文件
gazebo_75_demo.launch.py	#RM75gazebo 启动文件
gazebo_eco62_demo.launch.py	#EC062gazebo 启动文件
gazebo_eco63_6fb_demo.launch.py	#EC063 一体化六维力 gazebo 启动文件
gazebo_eco63_demo.launch.py	#EC063gazebo 启动文件

— gazebo_eco65_6fb_demo.launch.py	#EC065 一体化六维力 gazebo 启动文件
— gazebo_eco65_6f_demo.launch.py	#EC065 六维力 gazebo 启动文件
— gazebo_eco65_demo.launch.py	#EC065gazebo 启动文件
— gazebo_gen72_demo.launch.py	#GEN72gazebo 启动文件
— gazebo_gen72_II_demo.launch.py	#GEN72_IIgazebo 启动文件
— gazebo_rx75_6fb_demo.launch.py	#RX75-6FB 双臂 gazebo 启动文件
— gazebo_rx75_6fb_v_demo.launch.py	#RX75-6FB-V 双臂 gazebo 启动文件
— gz_demo_common.py	#Gazebo 公共启动辅助脚本
— package.xml	
— README_CN.md	
— README.md	